

UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO - UDI

Runbook: captura del dataset LSC (versión dual: secuencias + imágenes)

Proyecto: Base de datos de Lengua de Señas Colombiana orientada a interacción con robot Unitree G1

Versión para estudiantes · Software LSC-Captura-Dataset (versión dual) · 2026

Software	LSC-Captura-Dataset (versión dual), entregado en archivo ZIP
Sistema operativo	Windows 10 u 11
Requisitos	Cámara/webcam, Python 3.10 o superior, Visual Studio Code (opcional), internet para instalar librerías
Salida esperada	Carpeta dataset_lsc con secuencias (.npy), imágenes (.jpg) y metadatos (.csv)
Condición previa	Formato de consentimiento informado firmado por cada participante
Regla principal	No modificar el código fuente; solo ejecutar el software y entregar el dataset

1. Objetivo

El software captura señas de Lengua de Señas Colombiana para construir la base de datos del proyecto. Cada captura es una **secuencia corta de movimiento** (0,7 segundos). De cada secuencia se guardan, al mismo tiempo, las **características de la mano y el rostro** (archivo .npy) y las **imágenes** (.jpg) de esos mismos instantes.

Esto permite comparar, con exactamente las mismas muestras, modelos basados en puntos anatómicos (Random Forest y red neuronal MLP) y modelos basados en imágenes (MobileNetV2). Por eso es importante seguir el protocolo al pie de la letra: cualquier diferencia en la forma de capturar afecta la comparación.

2. Qué cambió respecto a la versión anterior

Antes (versión foto a foto)	Ahora (versión dual)
100 fotos por seña, con la seña quieta	30 secuencias por seña, haciendo la seña completa con su movimiento
Se pedía evitar que el rostro apareciera	El rostro debe verse completo: es necesario para señas cercanas a la cara (silencio, gracias). Los participantes firmaron el consentimiento
Solo imágenes	Imágenes + características (.npy) de la misma secuencia
Se guardaba cualquier foto	Si la mano se ve en menos de 8 frames, la secuencia se descarta y se repite sola

3. Requisitos del computador

Elemento	Condición
Sistema operativo	Windows
Cámara	Integrada o webcam externa (preferible 720p o más)
Python	Versión 3.10 o superior, instalado con «Add Python to PATH»
Espacio en disco	Al menos 1 GB libre ($\approx$ 100 MB por participante)
Internet	Solo la primera vez, para instalar librerías

Verificar Python abriendo una terminal (PowerShell o la terminal de VS Code) y ejecutando:

```
python --version
```

Si no funciona, probar `py --version`. Si ninguno responde, instalar Python desde la página oficial y marcar obligatoriamente **Add Python to PATH**.

4. Descomprimir el software

- Clic derecho sobre el ZIP → **Extraer todo**.
- Ubicarlo en una ruta corta y **sin tildes, ñ ni espacios**, por ejemplo `C:\LSC-Captura-Dataset`. MediaPipe puede fallar con rutas que tengan caracteres especiales.
- Evitar carpetas sincronizadas con OneDrive (Escritorio o Documentos sincronizados): el dataset pesa bastante.
- Verificar que al abrir la carpeta se vea directamente `app_captura_lsc.py` (si hay una carpeta dentro de otra con el mismo nombre, usar la interior).

5. Verificar los modelos de MediaPipe

Dentro de la carpeta `data\` deben estar estos dos archivos. Sin ellos el programa no captura:

Archivo	Tamaño aproximado
<code>hand_landmarker.task</code>	7,8 MB
<code>face_landmarker.task</code>	3,7 MB

Si faltan, seguir las instrucciones de `data\COLOCAR_MODELOS_AQUI.txt`.

6. Instalar y ejecutar

Forma fácil: doble clic en `ejecutar_windows.bat`. La primera vez crea el entorno e instala las librerías (tarda unos minutos); las siguientes veces abre directamente.

Por terminal (dentro de la carpeta del software):

```
python -m venv venv
venv\Scripts\activate
pip install -r requirements.txt
python app_captura_lsc.py
```

Si al activar el entorno aparece un error de permisos, ejecutar primero:

```
Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy Bypass
```

7. Datos que se llenan en la ventana inicial

Campo	Qué escribir
Seña a capturar	Exactamente uno de estos nombres, en minúscula y sin tildes: hola · gracias · si · no · bien · mal · silencio
Código estudiante	El asignado por el docente, por ejemplo E01
Código participante	P001, P002, P003... Nunca nombres reales. El mismo participante conserva su código en todas las señas
Sesión	01 para la primera captura. Si se repite otro día o con otra condición, 02
Mano	derecha, izquierda o ambas , según la mano dominante del participante. No usar «sin_manos» : las 7 señas del proyecto usan las manos
Iluminación	buena, media o baja (la que realmente haya en el lugar)
Fondo	claro, oscuro o cotidiano
Cantidad de secuencias	30 para la captura oficial; 3 para una prueba inicial

8. Antes de iniciar cada captura

Consentimiento informado

Verificar que el participante **firmó el formato de consentimiento** antes de capturar. Sin formato firmado no se captura. El formato queda archivado con el docente, no dentro del dataset.

Encuadre y entorno (lista de chequeo):

	Verificación
[]	Se ven el rostro completo y la(s) mano(s) completa(s) , desde la cintura hacia arriba
[]	El participante está a 1 - 1,5 m de la cámara, centrado, con la cámara a la altura del rostro
[]	La luz viene de frente o de lado, no desde atrás (sin ventanas a la espalda del participante)
[]	No hay otras personas ni manos en la imagen
[]	Mangas por encima de la muñeca; sin guantes; nada tapando manos ni boca
[]	La seña escrita en el formulario coincide con la que se va a hacer
[]	Ninguna otra aplicación (Zoom, Teams, cámara de Windows) está usando la cámara

9. Durante la captura

- Al iniciar hay una **cuenta regresiva de 3 segundos** en la ventana de la cámara.
- Cuando aparece **GRABANDO** (punto rojo), el participante hace **la seña completa, una vez, con su movimiento natural**. Cada ráfaga dura 0,7 segundos.
- Entre secuencias hay una pausa corta con el mensaje «Guardada N/30 – prepara la siguiente»: volver a la posición inicial (manos abajo o en reposo) y esperar la siguiente ráfaga.
- Mirar los indicadores de la esquina: **«Mano OK»** y **«Rostro OK»** deben estar en verde mientras se graba.
- Si aparece **«Mano en X frames (min 8), repite»**, la secuencia no se guardó: repetir la seña en la siguiente ráfaga.

- Si aparece «**AVISO: no se vio el rostro**», corregir el encuadre antes de continuar.
- No cambiar de seña a mitad de la captura. Para cancelar, presionar **Q** en la ventana de la cámara.

Variabilidad natural

Hacer la seña de forma natural, como se usaría en una conversación. Pequeñas variaciones entre repeticiones (velocidad, amplitud) son deseables; lo que no debe variar es la seña ni el encuadre.

10. Validación al finalizar

Respuesta	Resultado
Sí	El sistema conserva las secuencias y las imágenes
No	Se borra esa captura completa y se repite automáticamente con los mismos datos

Responder **No** si hubo errores evidentes: se hizo otra seña, alguien entró en la imagen, se cortó la mano o el rostro, o la iluminación cambió bruscamente.

11. Dónde se guarda

El software crea la carpeta `dataset_lsc` junto al programa:

```
dataset_lsc/
├── hola/
│   ├── E01_P001/
│   │   ├── sesion_01/
│   │   │   ├── hola_E01_P001_s01_derecha_luzbuena_fondoclaro_001.npy
│   │   │   ├── hola_E01_P001_s01_derecha_luzbuena_fondoclaro_001_frames.npy
│   │   │   ├── hola_E01_P001_s01_derecha_luzbuena_fondoclaro_001/
│   │   │   │   ├── 000.jpg
│   │   │   │   ├── ...
│   │   │   │   └── ... (002, 003, ... 030)
│   │   │   └── metadata.csv
│   ├── gracias/
│   ├── si/
│   ├── no/
│   ├── bien/
│   ├── mal/
│   └── silencio/
└── metadata_global.csv
```

Cada secuencia tiene tres elementos con el mismo nombre base: el **.npy** de características, el **_frames.npy** y la **carpeta de imágenes**. Los tres deben entregarse juntos.

12. Qué debe capturar cada estudiante

Elemento	Cantidad
Participantes	Mínimo 3 diferentes (con consentimiento firmado)
Señas por participante	Las 7 : hola, gracias, si, no, bien, mal, silencio
Secuencias por seña	30
Total por participante	210 secuencias (≈ 100 MB)
Total mínimo por estudiante	630 secuencias (≈ 300 MB)

Se recomienda variar entre participantes el sexo, la edad y la mano dominante, y mantener constantes la cámara y el lugar de captura dentro de una misma sesión.

13. Qué debe entregar cada estudiante

- La carpeta **dataset_lsc completa**, comprimida en ZIP con el nombre E01_dataset_lsc.zip (cambiar E01 por su código).
- Incluye: carpetas por seña, por participante y por sesión; los .npy; las carpetas de imágenes; los metadata.csv y el metadata_global.csv.
- Entregar por el medio que indique el docente (por ejemplo, carpeta compartida institucional). No enviar por redes sociales.

14. Tratamiento de los datos

Las imágenes muestran el rostro de los participantes, por lo que son **datos personales**. Se usan únicamente para el proyecto de investigación autorizado en el consentimiento, conforme a la Ley 1581 de 2012 de protección de datos personales.

- No usar nombres reales en ningún campo ni archivo: solo códigos (E01, P001).
- No publicar, compartir ni subir las imágenes a redes sociales, grupos de chat o nubes personales.
- Una vez entregado el dataset y confirmada su recepción por el docente, borrar la copia local del computador personal.
- Si un participante retira su consentimiento, informar al docente con su código para eliminar sus datos.

15. Errores que se deben evitar

- Capturar sin el formato de consentimiento firmado.
- Cambiar el código fuente o borrar archivos del software.
- Renombrar, mover o borrar archivos o carpetas dentro de dataset_lsc (se rompe la relación .npy – imágenes).
- Usar la opción de mano «sin_manos» para estas señas.
- Escribir la seña con tildes, mayúsculas o distinta a las 7 del listado.
- Cortar el rostro o las manos del encuadre, o grabar a contraluz.
- Repetir el mismo código de participante para personas diferentes.

16. Problemas frecuentes

Problema	Solución
No abre la cámara	Configuración → Privacidad y seguridad → Cámara: activar acceso. Cerrar Zoom/Teams u otra app que la use.
«Falta MediaPipe» o «Error de modelos»	Revisar que los dos archivos .task estén en data\ y que las librerías se instalaron con (venv) activo.
«python no se reconoce»	Reinstalar Python marcando «Add Python to PATH»; cerrar y volver a abrir la terminal.
No instala librerías	Verificar que aparezca (venv) al inicio de la línea y usar: python -m pip install -r requirements.txt
Se repiten muchas secuencias («Mano en X frames»)	Acercar al participante, mejorar la luz frontal o hacer la señal más dentro del encuadre.
«Sin rostro» constante	Subir la cámara a la altura del rostro, retirar gorras o tapabocas, alejarse un poco.
El programa va lento	Cerrar otras aplicaciones; conectar el portátil a la corriente.

17. Comandos rápidos

```
cd C:\LSC-Captura-Dataset
python -m venv venv
venv\Scripts\activate
pip install -r requirements.txt
python app_captura_lsc.py
```

18. Regla final

El estudiante solo debe: **verificar el consentimiento → abrir el software → completar los datos → capturar → validar → entregar la carpeta dataset_lsc.**

No debe modificar el software ni el código fuente. **La calidad del dataset depende de capturar bien, no rápido.**